TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

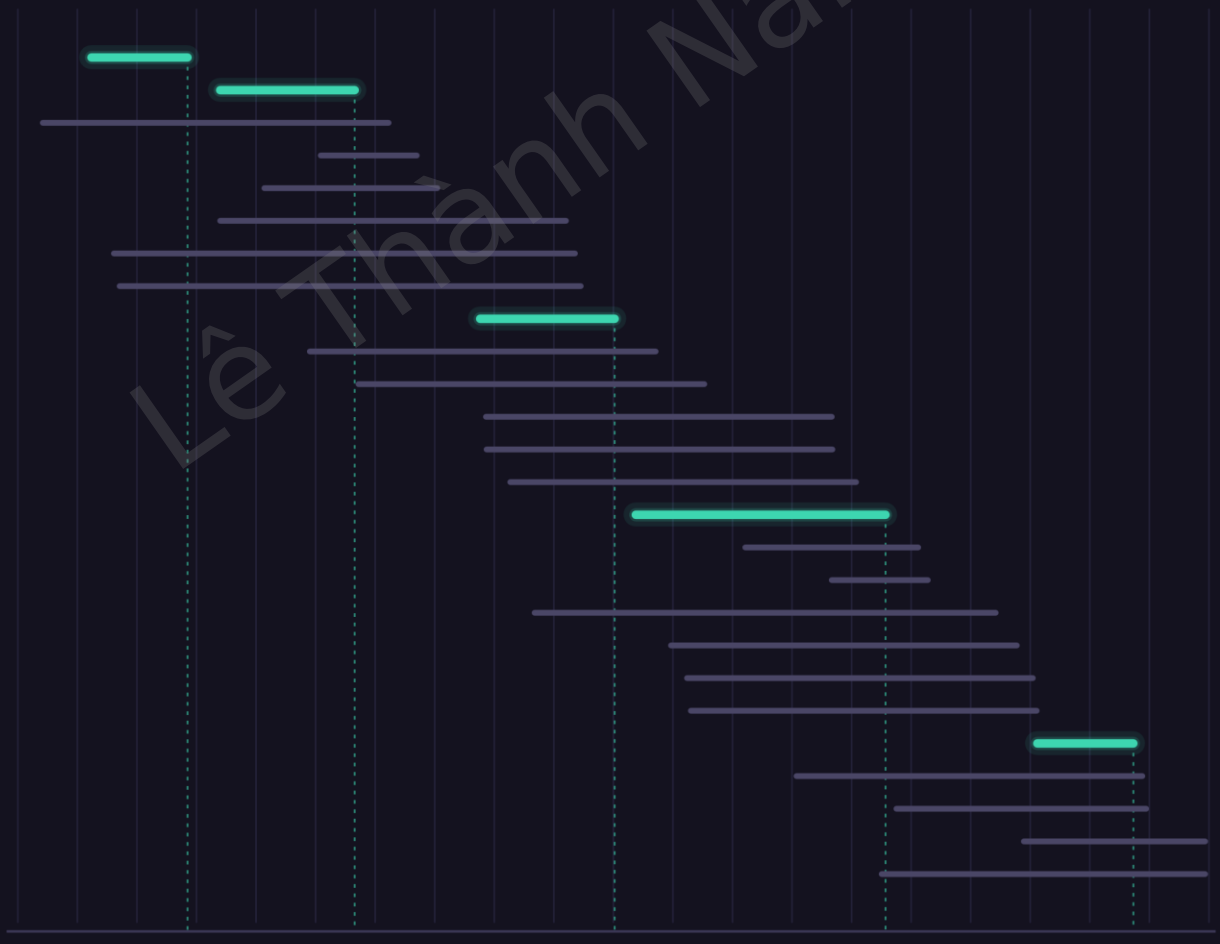
THUẬT TOÁN THAM LAM

Greedy Algorithms

Từ trực giác đến chứng minh

2 **TẬP 2**
BÀI TẬP

chọn tốt nhất trước mắt · chứng minh vì sao đúng



kết thúc sớm nhất trước

Tổng hợp và biên soạn
Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

1 Lý thuyết · 2 **Bài tập** · 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 2 của bộ tài liệu Thuật toán tham lam: Từ trực giác đến chứng minh. Tập 1 trình bày lý thuyết qua 12 bài học; Tập 2 gồm 36 bài tập, mỗi bài học có đúng ba bài tập đi kèm, xếp theo ba mức độ:

• Cơ bản: Áp dụng trực tiếp kiến thức của bài học, giúp em kiểm tra mình đã hiểu đúng quy tắc chọn và cài đặt đúng hay chưa.

• Trung bình: Cần một bước biến đổi, một quan sát nhỏ, hoặc một cấu trúc dữ liệu (multiset, hàng đợi ưu tiên) trước khi áp dụng quy tắc tham lam.

• Nâng cao: Cần kết hợp nhiều ý, hoặc một tiêu chí tham lam không hiển nhiên; mức độ tương đương câu khó trong đề thi học sinh giỏi.

Bài tập được đánh số theo bài học: Bài 7.2 là bài tập thứ hai đi cùng Bài 7 (gộp hai đống nhỏ nhất) của Tập 1. Trước khi làm các bài tập của một bài học, em nên đọc lại phần Mở rộng và Luyện tập của bài học đó, nơi đã gợi ý hướng đi cho từng bài.

Mỗi bài tập được viết như một đề thi thật: Có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo subtask, ví dụ có giải thích. Subtask đầu luôn giải được bằng một cách làm ngây thơ (thử hết, quy hoạch động, hoặc một trường hợp đặc biệt dễ); các subtask sau đòi hỏi những ý tưởng tốt dần lên. Hãy coi điểm số của từng subtask như những bậc thang: Không làm được cả bài thì vẫn có thể leo được vài bậc.

Với bài tham lam, có một lời khuyên đặc biệt quan trọng: Hãy viết lời giải vét cạn cho subtask đầu tiên trước. Ngoài việc lấy điểm, nó còn là "trọng tài" để em đối chiếu với lời giải tham lam trên các bộ dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ. Rất nhiều quy tắc tham lam "nghe hợp lí" bị phát hiện là sai chỉ sau vài giây so sánh như vậy.

Mọi ví dụ trong sách đều được sinh ra bằng chính chương trình lời giải và đối chiếu với lời giải vét cạn. Lời giải chi tiết, chương trình hoàn chỉnh cho từng subtask và bảng điểm của từng cách làm nằm ở Tập 3. Em chỉ nên mở Tập 3 sau khi đã tự suy nghĩ ít nhất ba mươi phút cho mỗi bài.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

QUY ƯỚC CHUNG

Nội dung	Quy ước
Tệp dữ liệu	Bài có tên TENBAI đọc dữ liệu từ TENBAI.INP và ghi kết quả ra TENBAI.OUT. Chương trình nên viết theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả khi nộp lên trang chấm trực tuyến.
Ngôn ngữ	C++, chuẩn C++14. Không nên dùng bits/stdc++.h vì một số phiên bản Themis báo lỗi biên dịch.
Đoạn	[a, b] là đoạn đóng (chứa cả hai đầu), [a, b) là đoạn nửa mở (chứa a, không chứa b). Mỗi bài ghi rõ dùng loại nào; hãy đọc thật kĩ.
Cây	Cây n đỉnh được cho bởi n − 1 cạnh; các đỉnh đánh số từ 1 tới n. Khoảng cách giữa hai đỉnh là số cạnh trên đường đi giữa chúng.
Kết quả duy nhất	Khi bài toán có nhiều phương án tối ưu, đề chỉ hỏi giá trị tối ưu, hoặc nêu rõ quy tắc chọn phương án để kết quả là duy nhất.
Điểm	Mỗi bài 100 điểm, chia cho các subtask như bảng ràng buộc. Một subtask chỉ được điểm khi đúng mọi test của subtask đó.

Tràn số. Rất nhiều bài có giá trị tới 10^9 và số phần tử tới $2 \cdot 10^5$. Tổng của chúng tới $2 \cdot 10^{14}$, vượt xa kiểu int (khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$). Trước khi viết chương trình, hãy luôn tự hỏi: "Tổng lớn nhất, tích lớn nhất trong bài là bao nhiêu?"

Đọc dữ liệu nhanh. Với $2 \cdot 10^5$ dòng dữ liệu, hãy đặt ios_base::sync_with_stdio(false) và cin.tie(nullptr) ở đầu hàm main.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI THAM LAM 5
Bài 1.1. DOIXU: Xứ sở luỹ thừa 6
Bài 1.2. THAMLAM: Kiểm tra hệ tiền 7
Bài 1.3. GIOIHAN: Ngăn kéo có hạn 8
Bài 2.1. DOIDAU: Đổi dấu 9
Bài 2.2. THUYEN: Qua sông 10
Bài 2.3. SUCMANH: Hiệp sĩ diệt quái 11
Bài 3.1. PHATTRE: Tiền phạt trễ hạn 12
Bài 3.2. GHEPSO: Ghép số lớn nhất 13
Bài 3.3. HAIMAY: Hai cỗ máy 14

CHƯƠNG 2. THAM LAM TRÊN CÁC ĐOẠN 15
Bài 4.1. BANBONG: Bắn bóng bay 16
Bài 4.2. KPHONG: Nhiều hội trường 18
Bài 4.3. SUCCHUA: Sức chứa từng chặng 19
Bài 5.1. TUOICAY: Vòi tưới 21
Bài 5.2. DENDUONG: Đèn đường 22
Bài 5.3. VONGTRON: Đèn hải đăng 23
Bài 6.1. SANBAY: Cổng sân bay 25
Bài 6.2. TAUHOA: Lịch tàu hoả 26
Bài 6.3. ROBOT: Robot nhặt rác 28

CHƯƠNG 3. THAM LAM VỚI HÀNG ĐỢI ƯU TIÊN 30
Bài 7.1. CATGO: Cắt gỗ 31
Bài 7.2. GOPK: Gộp nhiều đống 32
Bài 7.3. DOXANG: Đổ xăng 33
Bài 8.1. TRE: Trễ hạn ít nhất 34
Bài 8.2. KHOAHOC: Khoá học trực tuyến 35
Bài 8.3. DAUTU: Nhà đầu tư 36
Bài 9.1. LUOTSONG: Lướt sóng cổ phiếu 37
Bài 9.2. CHONSO: Chọn số không kề nhau 38
Bài 9.3. CAPMANG: Cáp mạng 39

CHƯƠNG 4. THAM LAM NÂNG CAO 40
Bài 10.1. LONNHAT: Số lớn nhất 41
Bài 10.2. MOILAN: Mỗi chữ một lần 42
Bài 10.3. DOIHINH: Xếp đội hình 43
Bài 11.1. CHUONGBO: Chuồng bò 44
Bài 11.2. NHAYDA: Nhảy đá qua sông 45
Bài 11.3. PHOIDO: Phơi đồ 46
Bài 12.1. GHEPCAP: Ghép đôi bạn cùng tiến 47
Bài 12.2. CAMERA: Camera giao thông 49
Bài 12.3. BANKINH: Bán kính phủ sóng 50

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI THAM LAM

Chín bài tập đi cùng Bài 1 (đổi tiền), Bài 2 (sắp xếp rồi chọn) và Bài 3 (lập luận đổi chỗ). Đây là chương "rèn phản xạ": Mỗi bài có một quy tắc tham lam ngắn gọn, nhưng để tin quy tắc ấy em cần một lập luận thay thế hoặc đổi chỗ. Hãy tập thói quen: Trước khi viết lời giải tham lam, viết lời giải vét cạn cho subtask đầu và tự tìm phản ví dụ cho những quy tắc "nghe có lí".

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. DOIXU: Xứ sở luỹ thừa *(Cơ bản)*

Bài 1.2. THAMLAM: Kiểm tra hệ tiền *(Trung bình)*

Bài 1.3. GIOIHAN: Ngăn kéo có hạn *(Nâng cao)*

Bài 2.1. DOIDAU: Đổi dấu *(Cơ bản)*

Bài 2.2. THUYEN: Qua sông *(Trung bình)*

Bài 2.3. SUCMANH: Hiệp sĩ diệt quái *(Nâng cao)*

Bài 3.1. PHATTRE: Tiền phạt trễ hạn *(Cơ bản)*

Bài 3.2. GHEPSO: Ghép số lớn nhất *(Trung bình)*

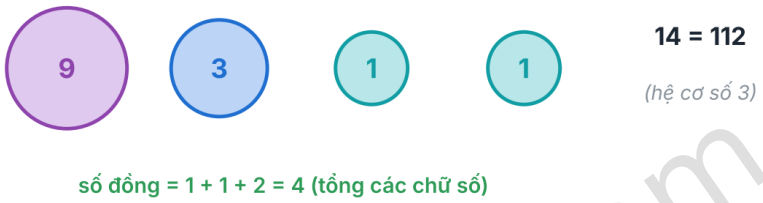
Bài 3.3. HAIMAY: Hai cỗ máy *(Nâng cao)*

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 DOIXU · Xứ sở luỹ thừa Cơ bản

Tệp chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
DOIXU.CPP	DOIXU.INP	DOIXU.OUT	1 giây	256 MB

Ở xứ sở Luỹ Thừa, đồng xu có mệnh giá là **mọi luỹ thừa của k**: 1, k, k^2, k^3, ... (mỗi loại có không hạn chế số đồng). Hãy cho biết cần ít nhất bao nhiêu đồng xu để trả đúng S đồng.



Hình 1.1.1. *Với k = 3, số 14 viết trong hệ cơ số 3 là 112: Một đồng 9, một đồng 3 và hai đồng 1.*

Dữ liệu vào

Một dòng gồm hai số nguyên k và S ($2 \le k \le 10^9$, $1 \le S \le 10^{18}$).

Kết quả

Số đồng xu ít nhất.

Ràng buộc

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	40	$k \le 10$ và $S \le 10^5$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
3 14	4	$14 = 9 + 3 + 1 + 1$.
10 2026	10	$2026 = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$.

Lê Thành Nam